

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN



Môn Học: Thực Tập Cơ Sở

Báo Cáo Thực Hành Bài 5

Cài đặt, cấu hình mạng doanh nghiệp với Pfsense firewall

Giảng viên:	Phạm Hoàng Duy
Sinh viên:	Hoàng Anh Khoa
Mã sinh viên:	B22DCAT164
Hệ đào tạo:	Đại học chính quy

Hà Nội, 2/2025

Mục lục

Bài 5: Cài đặt, cấu hình mạng doanh nghiệp với Pfsense firewall

1. Mục đích.....	2
2. Nội dung thực hành.....	2
2.1. Cơ sở lí Thuyết	
.....	3
2.1.1Tìm hiểu về cấu hình mạng trong phần mềm mô phỏng Vmware	
a. Switch ảo (Virtual Switch)	2
b. Card mạng ảo trên máy ảo.....	3
c. DHCP server ảo của Vmnet.....	3
d. LAN Segment.....	4
e. Các cơ chế hoạt động và các mô hình cơ bản khi cấu hình với switch ảo (VMnet).....	5
2.1.2.Tìm hiểu về Pfsense	6
NAT	7
Firewall Rules	7
Traffic shaper	7
VPN.....	8
Monitor băng thông	8
2.2. Nội dung thực hành.....	9
2.2.1 Chuẩn bị môi trường.....	
2.2.2 Các bước thực hiện:	9
2.2.3.Cài đặt cấu hình pfsense firewall cho lưu lượng ICMP.....	17
2.2.4.Cài đặt cấu hình pfsense firewall cho phép chuyển hướng lưu lượng tới các máy Linux Victim trong mạng Internal	21
3. Kết Luận	23
4. Tài Liệu Tham Khảo.....	23

Môn học Thực tập cơ sở

Bài 5: Cài đặt, cấu hình mạng doanh nghiệp với Pfsense firewall

1. Mục đích

Các công ty thường bảo vệ hệ thống mạng bằng cách sử dụng tường lửa phần cứng hoặc phần mềm để kiểm soát lưu lượng mạng truy cập. Một số loại lưu lượng nhất định có thể bị chặn hoặc cho phép đi qua tường lửa. Việc hiểu cách thức hoạt động của tường lửa và mối quan hệ của nó với các mạng bên trong và bên ngoài sẽ rất quan trọng để có hiểu biết về bảo mật mạng. Bài thực hành này giúp sinh viên có thể tự cài đặt, xây dựng một mạng doanh nghiệp với tường lửa để kiểm soát truy cập. Mạng mô phỏng môi trường mạng doanh nghiệp này có thể sử dụng trong các bài lab về ATTT sau này.

2. Nội dung thực hành

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Tìm hiểu về cấu hình mạng trong phần mềm mô phỏng VMware

VMware Workstation là phần mềm ảo hóa trên máy tính, cung cấp khả năng chạy và mô phỏng nhiều hệ điều hành trên một máy tính vật lý. VMware Workstation đi kèm - nhiều tính năng kết nối mạng giúp bạn tạo và quản lý mạng riêng, chia sẻ hoặc cách ly mạng bên trong VMware.

Để có thể sử dụng phần mềm này hiệu quả, chúng ta cần phải hiểu về các kết nối mạng, cách thiết lập và cài đặt hệ thống mạng ảo trong phần mềm. Các thành phần hình thành nên mạng ảo trong VMware gồm switch ảo, card mạng ảo, DHCP server ảo và thiết bị NAT.

a. Switch ảo (Virtual Switch)

Cũng giống như switch vật lý, một Virtual Switch kết nối các thành phần mạng ảo lại với nhau. Những switch ảo hay còn gọi là mạng ảo, chúng có tên là VMnet0, VMnet1, VMnet2... một số switch ảo được gắn vào mạng một cách mặc định. Mặc định khi ta cài VMware thì có sẵn 3 Switch ảo như sau:

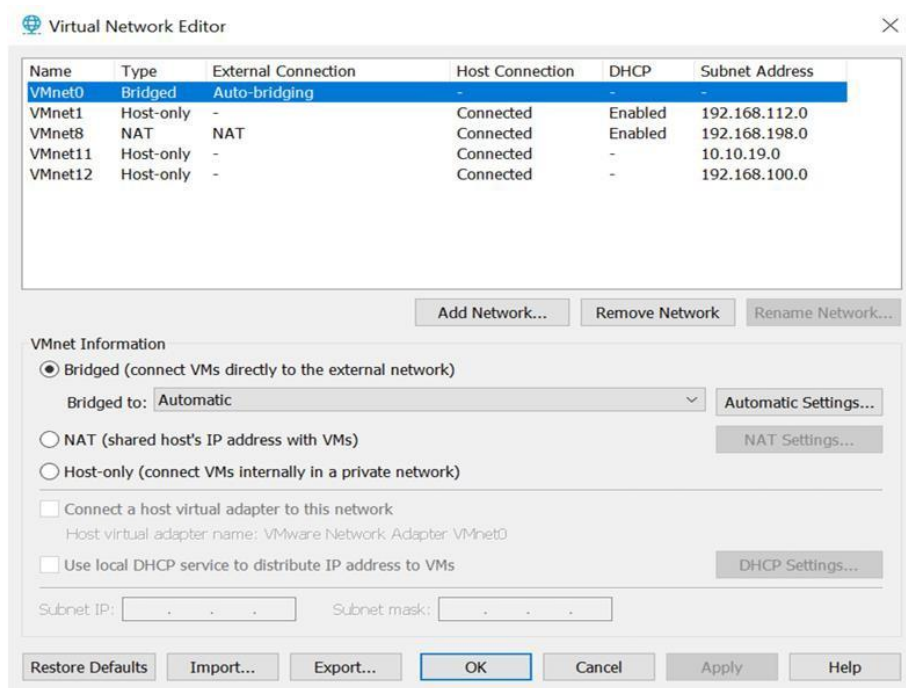
- VMnet0 chế độ Bridged (cầu nối),
- VMnet8 chế độ NAT
- VMnet1 chế độ Host-only.

Ta có thể thêm, bớt, chỉnh các option của VMnet bằng cách vào menu Edit -> Virtual Network Editor...

VMware Workstation (phiên bản 12) cho phép tạo 20 switch ảo trên Windows và 255 cái trên Linux. Trên mỗi Switch ảo trên Windows thì các kết nối của các máy tính ảo (host) vào mỗi Switch ảo là không giới hạn, còn trên Linux thì 32 máy ảo. Để thêm hoặc bớt VMnet ta

có thể chọn Add Network... và Remove Network...

Khi ta tạo các VMnet, thì trên máy thật sẽ tạo ra những card mạng ảo tương ứng với VMnet đó, dùng để kết nối Virtual Switch với máy tính thật, giúp máy thật và máy ảo có thể liên lạc được với nhau. Riêng VMnet0 kết nối trực tiếp với card mạng vật lý thông qua cơ chế bắt cầu (bridged) nên không tạo ra card VMnet. VMnet8 mặc định sẽ sử dụng cơ chế NAT. Các VMnet khác khi được thêm vào sẽ là Host-Only.



Trong một số trường hợp, có thể card mạng ảo kết nối máy thật với các VMnet chưa được bật lên. Để bật các card này, trên Virtual Network Editor, bạn chọn VMnet cần bật card kết nối từ máy thật vào VMnet, chọn check vào ô Connect a host virtual adapter to this network.

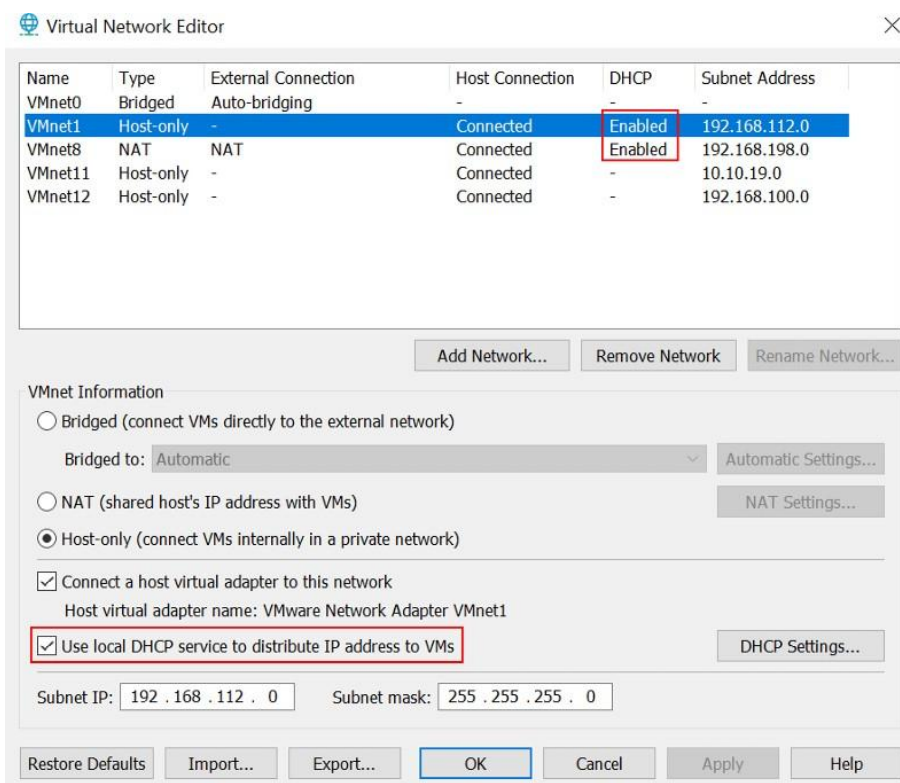
b. Card mạng ảo trên máy ảo

Khi bạn tạo một máy ảo mới, card mạng được tạo ra cho máy ảo, những card mạng này hiển thị trên hệ điều hành máy ảo với tên thiết bị như là AMD PCNET PCI hay Intel Pro/1000 MT Server Adapter. Từ VMware Workstation 6.0 trở về sau này máy ảo có thể hỗ trợ đến 10 card, các phiên bản trước bị giới hạn ở 3 card mạng. Thêm bớt card mạng bạn nhấn vào nút Add... hoặc Remove... trong Virtual Machine Setting

c. DHCP server ảo của Vmnet

DHCP (Dynamic Host Configuration) server ảo đảm nhiệm việc

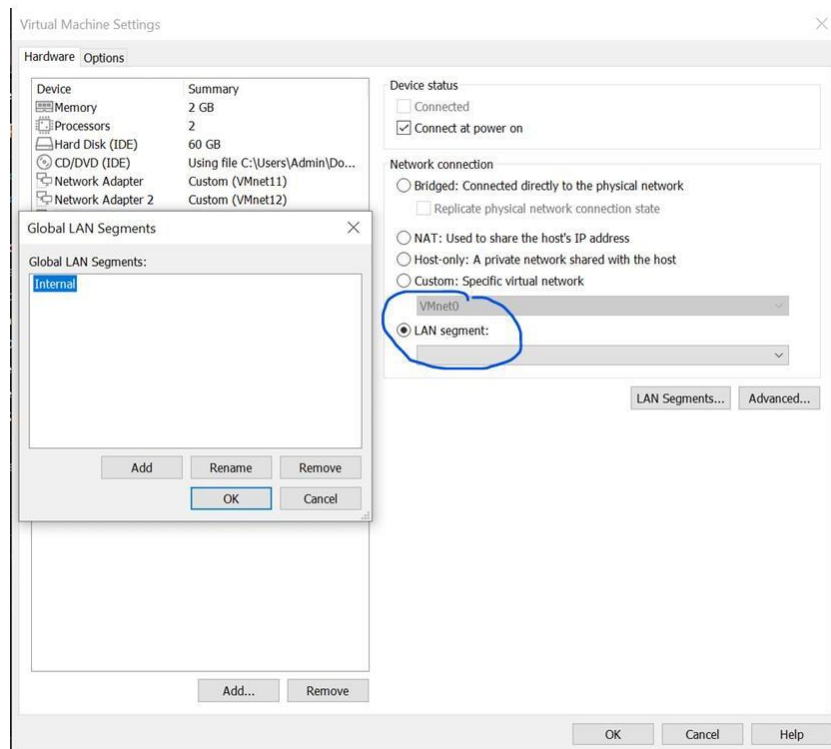
cung cấp địa chỉ IP cho các máy ảo trong việc kết nối máy ảo vào các Switch ảo không có tính năng Bridged (VMnet0). DHCP server ảo cấp phát địa chỉ IP cho các máy ảo có kết nối với VMnet Host-only và NAT.



Nếu không muốn sử dụng DHCP server ảo của VMnet, bạn chỉ cần bỏ dấu check tại Use local DHCP service to distribute IP address to VMs. Nếu bạn muốn tùy chỉnh lại DHCP, bạn có thể chọn vào DHCP Setting, ở đây, bạn có thể chỉnh lại các tham số thời gian, tham số Scope IP (lưu ý: bạn chỉ có thể sửa lại vùng địa chỉ host chứ không được chỉnh lại vùng network).

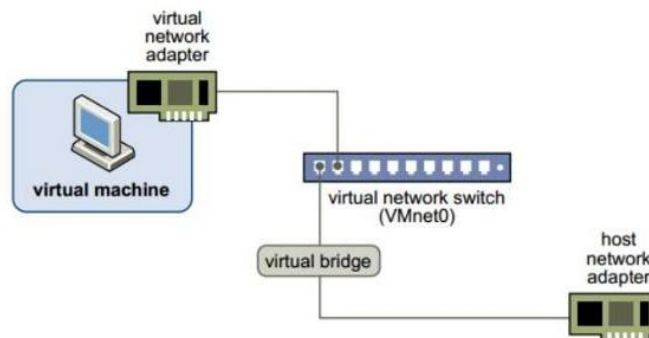
d. LAN Segment

Các card mạng của máy ảo có thể gắn kết với nhau thành từng LAN Segment. Không giống như VMnet, LAN Segment chỉ kết nối các máy ảo được gán trong một LAN Segment lại với nhau mà không có những tính năng như DHCP và LAN Segment không thể kết nối ra máy thật như các Virtual Switch VMnet.

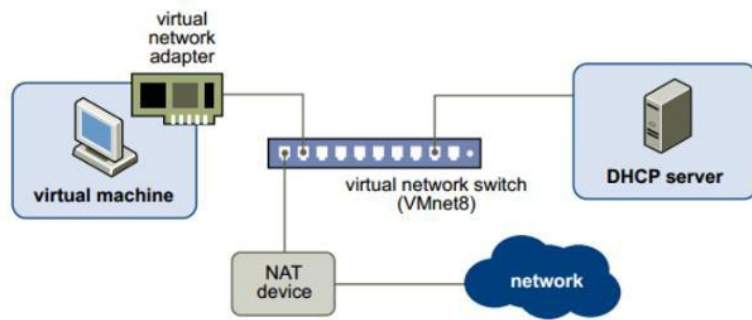


e. Các cơ chế hoạt động và các mô hình cơ bản khi cấu hình với switch ảo (VMnet)

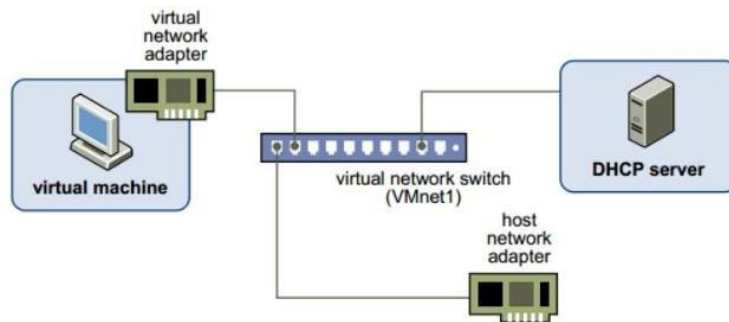
- **Chế độ Bridge:** Ở chế độ này, card mạng trên máy ảo được gắn vào VMnet0, VMnet0 này liên kết trực tiếp với card mạng vật lý trên máy thật, máy ảo lúc này sẽ kết nối internet thông qua card mạng vật lý và có chung lớp mạng với card mạng vật lý.



Chế độ NAT: Ở chế độ này, card mạng của máy ảo kết nối với VMnet8, VNnet8 cho phép máy ảo đi ra mạng vật lý bên ngoài internet thông qua cơ chế NAT (NAT device). Lúc này lớp mạng bên trong máy ảo khác hoàn toàn với lớp mạng của card vật lý bên ngoài, hai mạng hoàn toàn tách biệt. IP của card mạng máy ảo sẽ được cấp bởi DHCP của VMnet8, trong trường hợp bạn muốn thiết lập IP tĩnh cho card mạng máy ảo bạn phải đảm bảo chung lớp mạng với VNnet8 thì máy ảo mới có thể đi internet.



- **Cơ chế Host-only:** Máy ảo được kết nối với VMnet có tính năng Host-only, trong trường hợp này là VMnet1. VMnet Host-only kết nối với một card mạng ảo tương ứng ngoài máy thật (như đã nói ở phần trên). Ở chế độ này, các máy ảo không có kết nối vào mạng vật lý bên ngoài hay internet thông qua máy thật, có nghĩa là mạng VMnet Host-only và mạng vật lý hoàn toàn tách biệt. IP của máy ảo được cấp bởi DHCP của VMnet tương ứng. Trong nhiều trường hợp đặc biệt cần cấu hình riêng, ta có thể tắt DHCP trên VMnet và cấu hình IP bằng tay cho máy ảo.



2.1.2. Tìm hiểu về Pfsense

a. Giới thiệu

Để bảo vệ hệ thống mạng thì ta có nhiều giải pháp như sử dụng router cisco, dùng firewall cứng, firewall mềm của microsoft như ISA ... Những thiết bị như trên rất tốn kinh phí vì vậy đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì giải pháp firewall mềm mã nguồn mở là một phương án hiệu quả. Pfsense là một ứng dụng có chức năng định tuyến vào tường lửa mạng và miễn phí dựa trên nền tảng FreeBSD có chức năng định tuyến và tường lửa rất mạnh. Pfsense được cấu hình qua giao diện GUI trên nền web nên có thể quản lý một cách dễ dàng. Nó hỗ trợ lọc theo địa chỉ nguồn, đích, cũng như port nguồn hay port đích đồng thời hỗ trợ định tuyến và có thể hoạt động trong chế độ bridge hay transparent. Nếu sử dụng pfsense là gateway, ta cũng có thể thấy rõ việc hỗ trợ NAT và port forward trên pfsense cũng như thực hiện cân bằng tải hay failover trên các đường mạng.

b. Các tính năng trong Pfsense

❖ Aliases

Trong pfsense, firewall không thể có 1 rule gồm nhiều nhóm IP hoặc 1 nhóm port. Vì vậy, điều ta cần làm là gom nhóm các IP, Port hoặc URL vào thành 1 alias. Một alias sẽ cho phép thay thế 1 host, 1 dải mạng, nhiều IP riêng biệt hay 1 nhóm port, URL ... Alias giúp ta tiết kiệm được phần lớn thời gian nếu bạn sử dụng một cách chính xác như thay vì sử dụng hàng loạt rule để thiết lập cho nhiều địa chỉ, ta có thể sử dụng 1 rule duy nhất để gom nhóm lại.

❖ NAT

Pfsense có hỗ trợ nat static dưới dạng nat 1:1. Điều kiện để thực hiện được nat 1:1 là ta phải có IP public. Khi thực hiện nat 1:1 thì IP private được nat sẽ luôn ra ngoài bằng IP public tương ứng và các port cũng tương ứng trên IP public.

Pfsense hỗ trợ nat outbound mặc định với Automatic outbound NAT rule generation. Để cấu hình thủ công, ta chọn Manual Outbound NAT rule generation (AON - Advanced Outbound NAT) và xóa các rule mặc định của pfsense đi đồng thời cấu hình thêm các rule outbound.

Ngoài 3 kiểu Nat: port forward, 1:1 và outbound, pfsense còn hỗ trợ NAT Npt. Phương thức này thực hiện NAT đối với Ipv6.

❖ Firewall Rules

Là nơi lưu trữ tất cả các luật ra, vào trên pfsense. Mặc định PfSense cho phép mọi kết nối ra, vào (tại cổng LAN có sẵn rule any à any). Ta phải tạo các rule để quản lý mạng bên trong.

❖ Traffic shaper

Đây là tính năng giúp quản trị mạng có thể tinh chỉnh, tối ưu hóa đường truyền trong pfsense. Trong pfsense, 1 đường truyền băng thông sẽ chia ra các hàng khác nhau. Có 7 loại hàng trong pfsense:

- ☐ Hàng qACK: dành cho các gói ACK (gói xác nhận) trong giao thức TCP ở những ứng dụng chính cần được hỗ trợ như HTTP, SMTP ... luồng thông tin ACK tương đối nhỏ nhưng lại rất cần thiết để duy trì tốc độ lưu thông lớn.
- ☐ Hàng qVoIP: dành cho những loại lưu thông cần đảm bảo độ trễ nghiêm ngặt, thường dưới 10ms như VoIP, video conferences.
- ☐ Hàng qGames: dành cho những loại lưu thông cần đảm bảo độ trễ rất chặt chẽ, thường dưới 50ms như SSH, game online ...
- ☐ Hàng qOthersHigh: dành cho các loại ứng dụng quan trọng có tính tương tác rất cao, cần đáp ứng nhanh, cần độ trễ thấp như: NTP, DNS, SNMP ...
- ☐ Hàng qOthersDefault: dành cho các giao thức ứng dụng quan trọng có tính tương tác vừa, cần độ đáp ứng nhất định như HTTP, IMAP ...

- Hàng qOthersLow: dành cho các giao thức ứng dụng quan trọng nhưng có tính tương tác thấp như SMTP, POP3, FTP
- Hàng qP2P: dành cho các ứng dụng không tương tác, không cần đáp ứng nhanh như bittorrent

Mặc định trong pfsense, các hàng sẽ có độ ưu tiên từ thấp đến cao: qP2P < qOthersLow

< qOthersDefault < qOthersHigh < qGames < qACK < qVoIP.

Ta có thể chỉnh lại độ ưu tiên priority cũng như dung lượng băng thông bandwidth mặc định mà các hàng chiếm để nâng cao băng thông cho các hàng tương ứng.

Pfsense cũng hỗ trợ giới hạn tốc độ download/upload của 1 IP hoặc 1 dải IP với ta thiết lập thông số tại phần limiter. Firewall pfsense hỗ trợ chặn những ứng dụng chạy trên layer 7 – application trong mô hình OSI như sip, ftp, http ... trong phần Layer 7.

❖ VPN

Một tính năng khác không thể thiếu đối với các gateway là VPN. Pfsense cũng hỗ trợ VPN qua 4 giao thức: IPSec, L2TP, PPTP và OpenVPN.

❖ Monitor băng thông

Pfsense có rất nhiều plugin hỗ trợ monitor băng thông. Sau đây là 1 số plugin thông dụng:

RRD Graphs

Đây là tool mặc định có sẵn khi cài pfsense. Với RRD graphs, ta có thể theo dõi được trạng thái của server: memory, process ... hay với băng thông của các đường truyền LAN, WAN ...

Một nhược điểm của RRD Graphs là không theo dõi được dung lượng từng IP.

Lightsquid

Lightsquid là package hỗ trợ xem report trên pfsense sau khi đã cài gói squid.

Với Lightsquid, ta có thể check dung lượng mỗi IP sử dụng theo ngày.

Tổng dung lượng ngày hôm đó sử dụng hay các trang web đã vào ...

BandwidthD

1 plugin nữa có thể monitor dung lượng sử dụng của IP là BandwidthD. BandwidthD thống kê dữ liệu theo từng IP, dung lượng gửi, nhận, các giao thức sử dụng như FTP, HTTP ...

Ntop

1 plugin thường được sử dụng nữa là Ntop. Với Ntop, ta có thể theo dõi băng thông hiện tại IP nào sử dụng lớn nhất, dung lượng tải của cổng, kết nối tới internet ...

c. Tổng kết

Hoàn toàn miễn phí, giá cả là ưu thế vượt trội của tường lửa pfsense.

Tuy nhiên, rõ ràng không có nghĩa là kém chất lượng, tường lửa pfSense hoạt động rất ổn định với hiệu năng cao, tối ưu hóa mã nguồn và hệ điều hành. Vì vậy pfSense không cần phần cứng phải mạnh. PfSense hoạt động như một thiết bị mạng tổng hợp với đầy đủ tính năng và sẵn sàng bất cứ lúc nào. PfSense hỗ trợ rất nhiều plugin để thiết lập thêm các tính năng hữu ích mà người dùng thấy cần thiết. Như vậy, tường lửa pfSense là sự kết hợp hoàn hảo và mạnh mẽ, đem lại sự hợp lý cho các nhà tài chính, và sự tin tưởng cho các nhà quản trị.

2.2. Nội dung thực hành

2.2.1. Chuẩn bị môi trường

- Phần mềm VMWare Workstation.
- Các file máy ảo VMware đã cài đặt trong các bài lab trước đó: máy trạm, máy chủ Windows và Linux.
- File cài đặt tường lửa PfSense

2.2.2. Các bước thực hiện

2.2.2.1. Cấu hình topo mạng

❖ Yêu cầu cài đặt và cấu hình hệ thống theo thông tin mô tả sau:

☐ Các máy Internal:

- + Máy Kali Linux Attack: IP: 192.168.100.3
- + Máy Windows Server 2019 Victim: IP: 192.168.100.201
- ☐ Máy Linux Victim: IP: 192.168.100.147

☐ Các máy External:

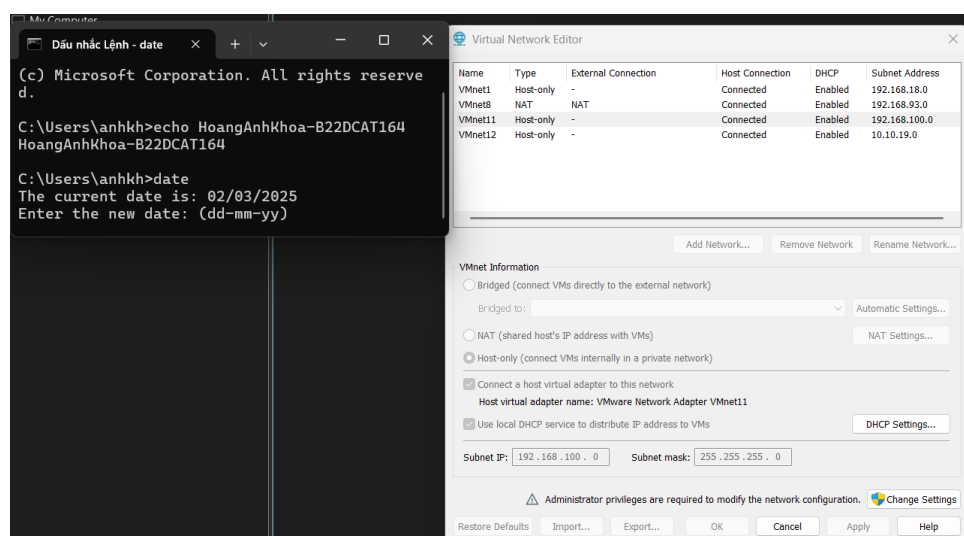
- + Máy Linux Attack: IP: 10.10.19.148
- + Máy Windows Server 2019 Victim: 10.10.19.202

☐ Máy PfSense firewall: IP: 10.10.19.1, 192.168.100.1

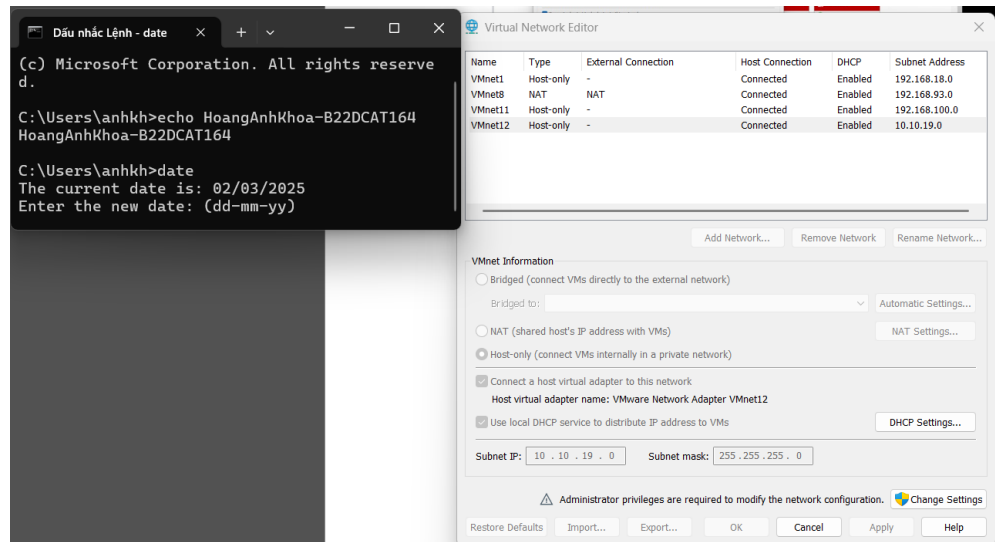
❖ Các bước thực hiện:

☐ Thêm card mạng ảo, VMnet11 và VMnet12 để tạo mạng cho các máy External và Internal.

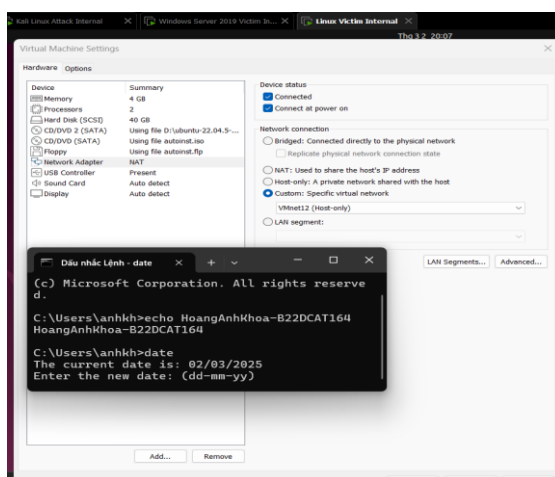
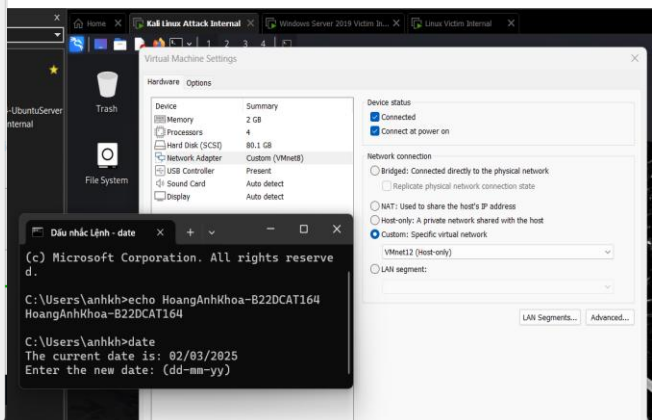
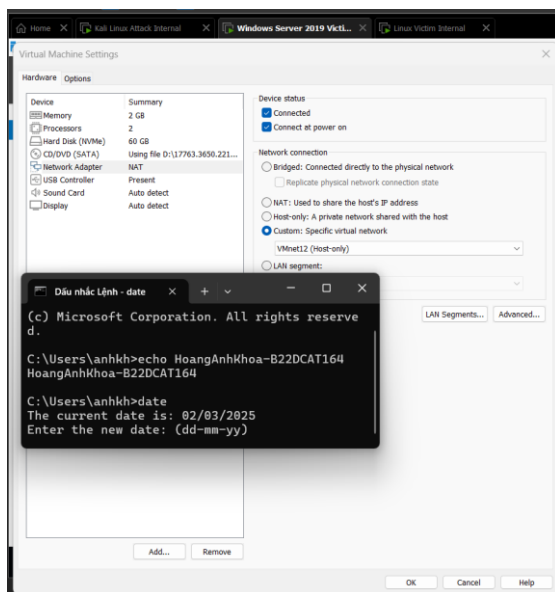
+ Vào VMware Workstation → Edit → Virtual Network Editor.



Mạng Vmnet11



- Đối với các máy Internal: khi cài đặt với các máy Internal trong phần chọn card mạng ở Edit virtual machine settings, chọn mạng Internal đã tạo **VMnet12**.



- + Cấu hình địa chỉ địa chỉ IP 192.168.100.3 cho máy Kali Linux Attack
 - Chỉnh sửa file /etc/network/interfaces:
sudo gedit /etc/network/interfaces

```

kali@kali: ~
File Actions Edit View Help
GNU nano 8.1 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.100.3
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.100.1

[ Read 13 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^J Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^_ Justify

```

```

kali@kali: ~
File Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ sudo systemctl restart networking

(kali@kali)-[~]
$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.100.3 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.100.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe67:c9d8 prefixlen 64 scopeid 0<20<link>
    ether 00:0c:29:67:c9:d8 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 111 bytes 12536 (12.2 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 154 bytes 11526 (11.2 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0<10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 48 bytes 14720 (14.3 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 48 bytes 14720 (14.3 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(kali@kali)-[~]
$

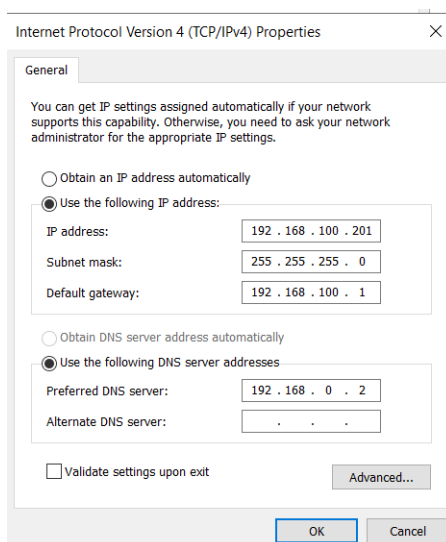
```

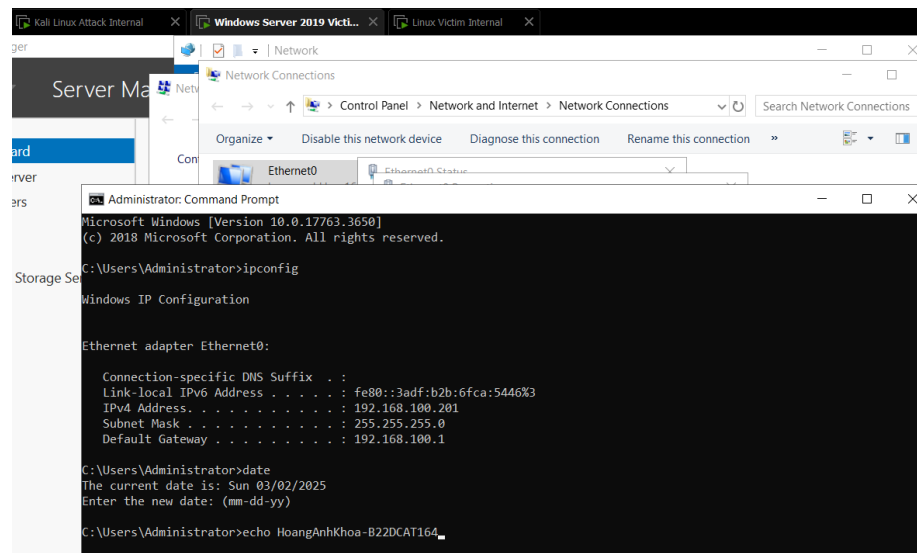
```

Dấu nhắc Lệnh - date
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\anhkh>echo HoangAnhKhoa-B22DCAT164
HoangAnhKhoa-B22DCAT164
C:\Users\anhkh>date
The current date is: 02/03/2025
Enter the new date: (dd-mm-yy)

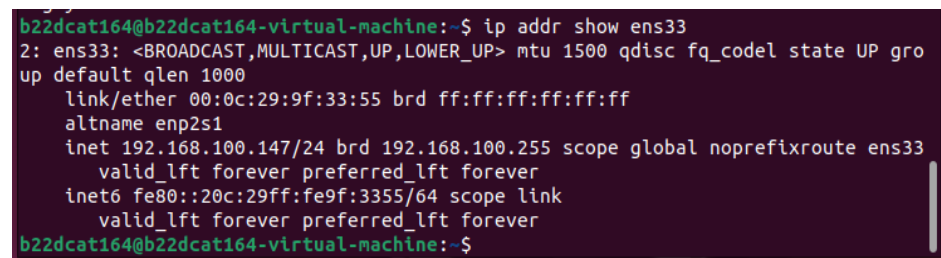
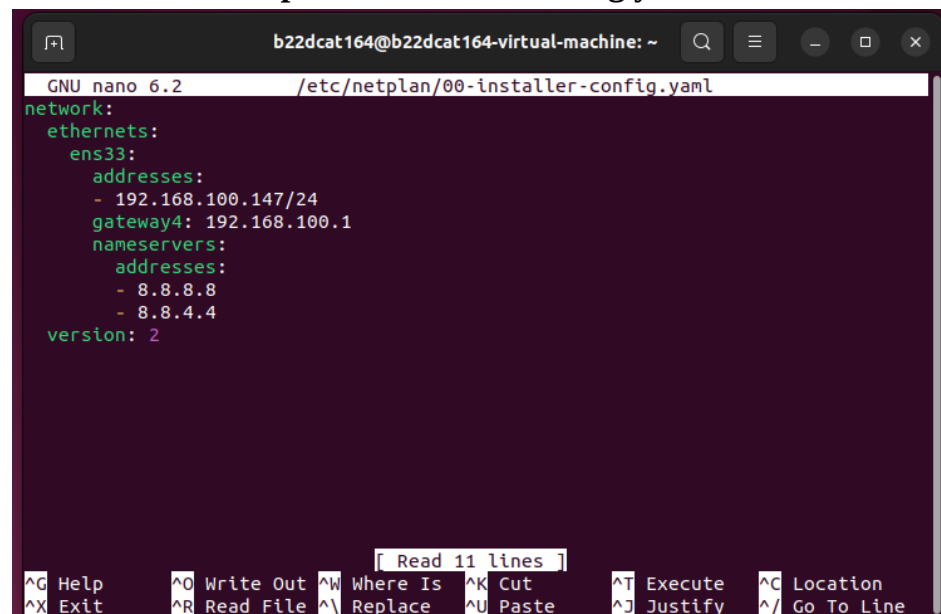
```

- Cấu hình địa chỉ IP 192.168.100.201 cho máy Windows Server 2019

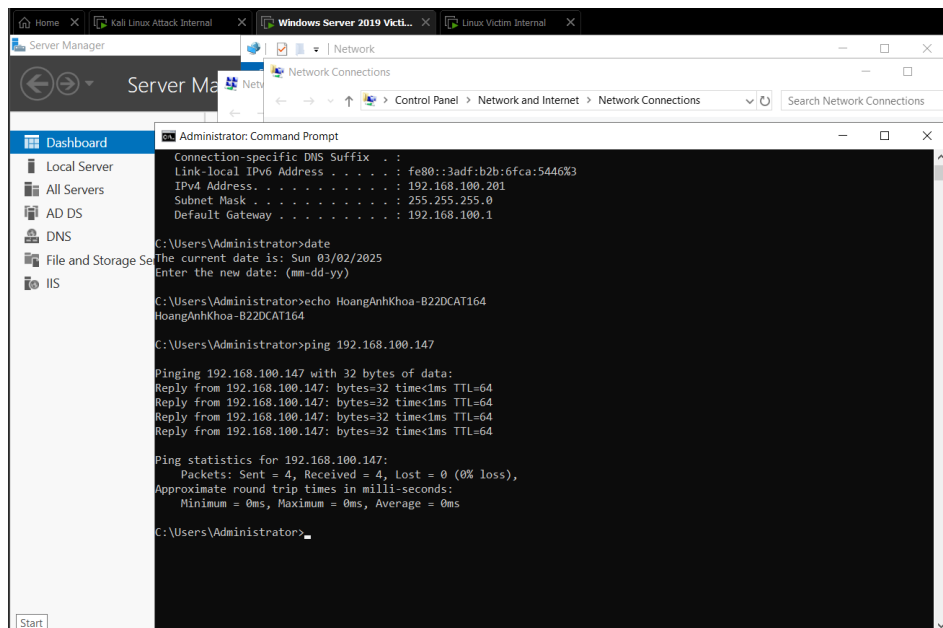




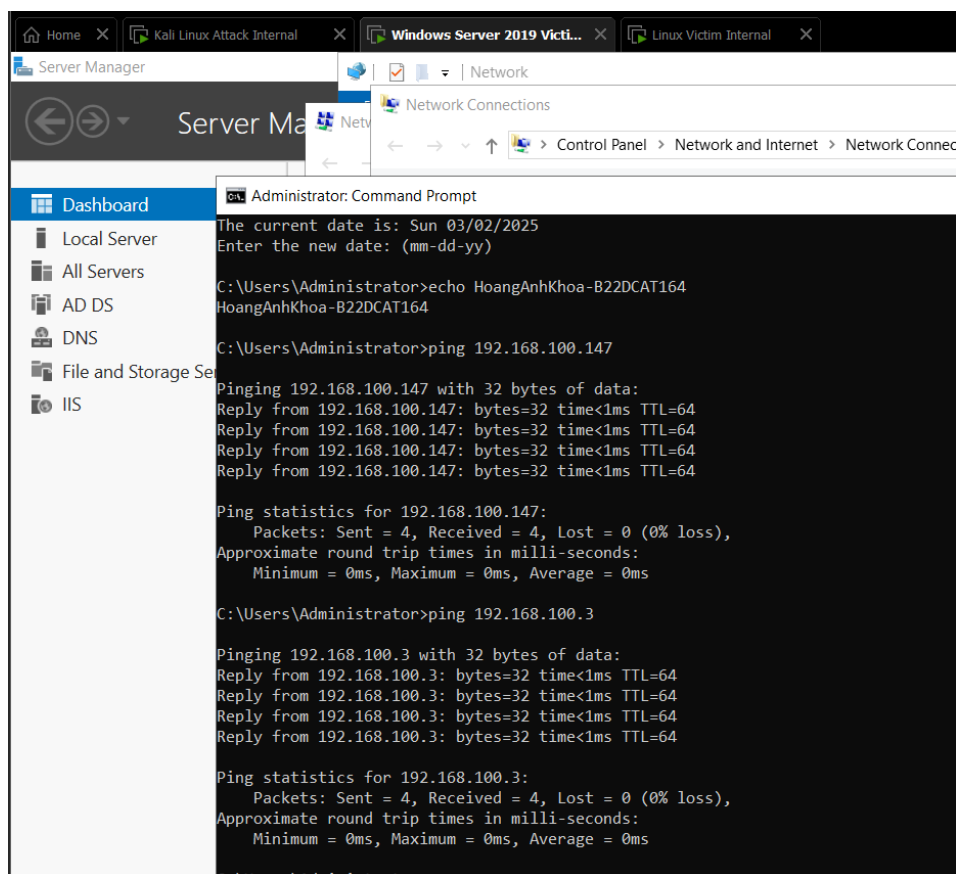
- Cấu hình địa chỉ IP 192.168.100.147 cho máy Linux Victim:
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml



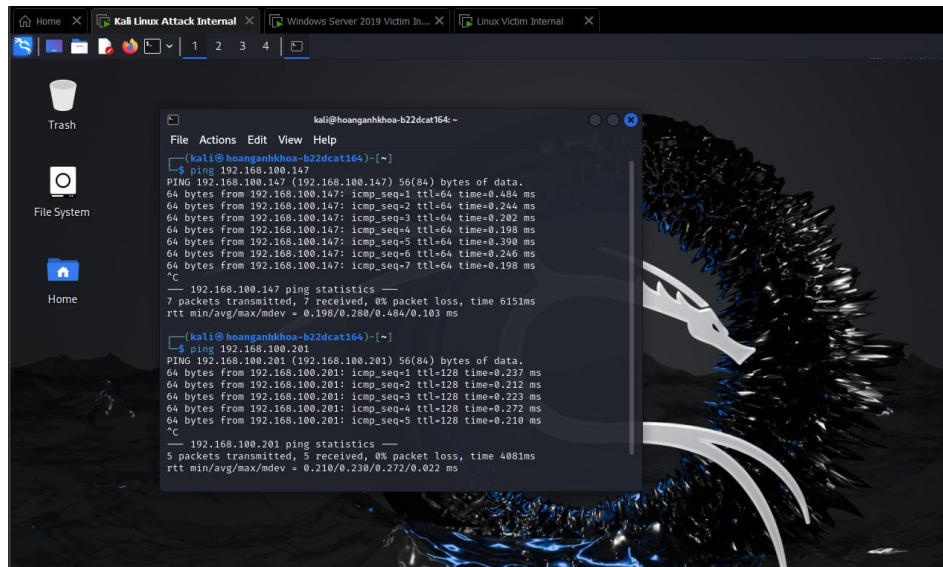
- + Ping thử các máy Internal với nhau



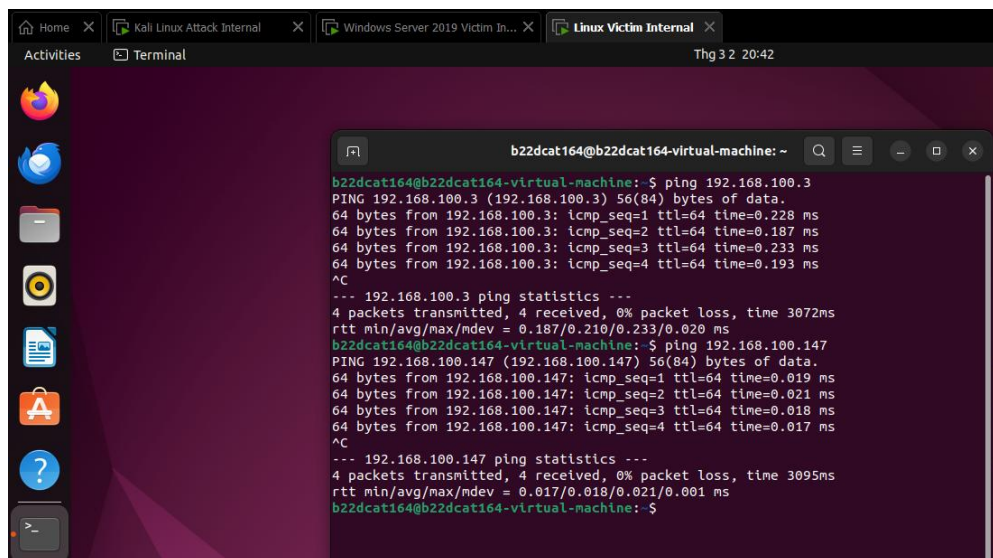
Windows Server 2019 Victim Internal



Windows Server 2019 Victim Internal

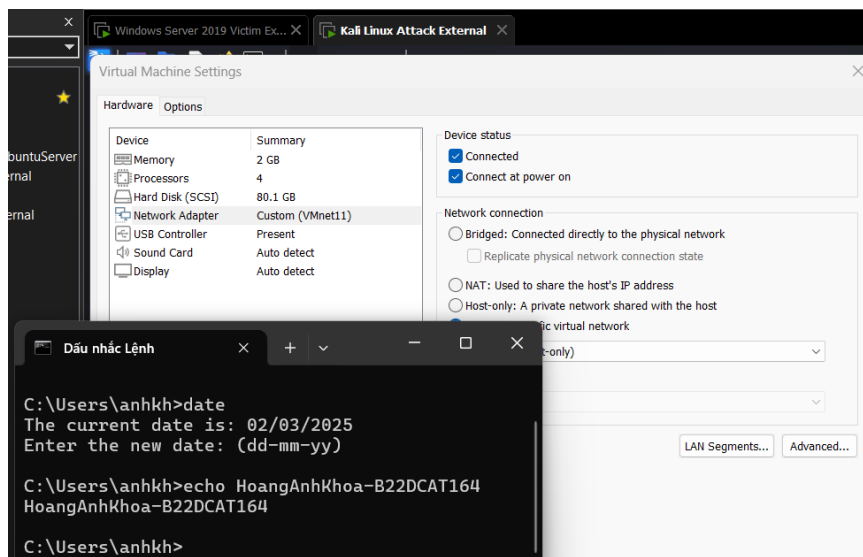
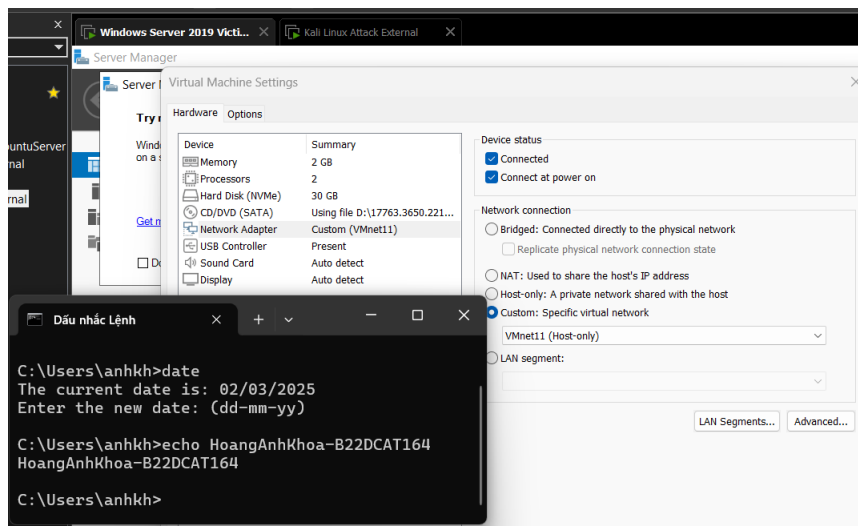


Kali Linux Attack Internal



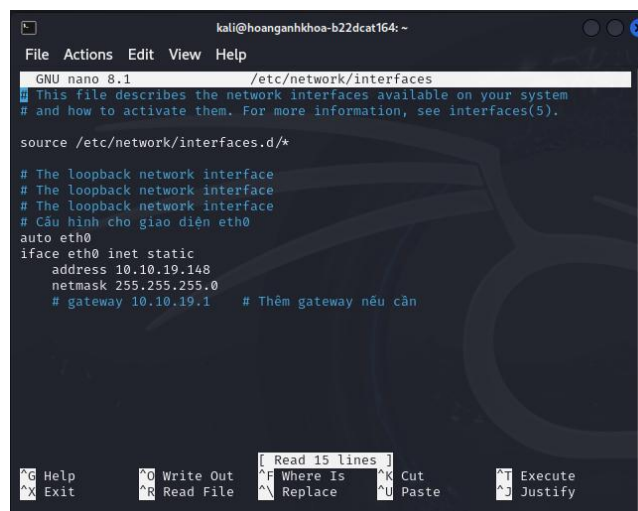
Linux Victim Internal

- Đối với các máy External: khi cài đặt với các máy External trong phần chọn card mạng ở Edit virtual machine settings, chọn mạng External đã tạo, VMnet11.



+ Cấu hình IP 10.10.19.148 cho máy Linux Attack:

- Chỉnh sửa file `/etc/network/interfaces`:
sudo gedit /etc/network/interfaces




```
kali@hoanganhkhoa-b22dcat164: ~
File Actions Edit View Help
└─$ sudo systemctl stop NetworkManager
sudo systemctl disable NetworkManager

Removed '/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service'.
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/NetworkManager.service'.
Removed '/etc/systemd/system/network-online.target.wants/NetworkManager-wait-online.service'.

(kali@hoanganhkhoa-b22dcat164)-[~]
└─$ sudo nano /etc/network/interfaces

(kali@hoanganhkhoa-b22dcat164)-[~]
└─$ sudo systemctl restart networking

(kali@hoanganhkhoa-b22dcat164)-[~]
└─$ ip addr show eth0

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g
roup default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:17:e8:e1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.19.148/24 brd 10.10.19.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- Cấu hình IP 10.10.19.202 cho máy Windows Server 2019:

+ Ping 2 máy External với nhau

```
Windows Server 2019 Victi... x Kali Linux Attack External x
Server Manager
Server Manager Dashboard
Dashboard WELCOME TO SERVER MANAGER
Local Server Administrator: Command Prompt
All Servers Microsoft Windows [Version 10.0.17763.3650]
File and Storage (c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

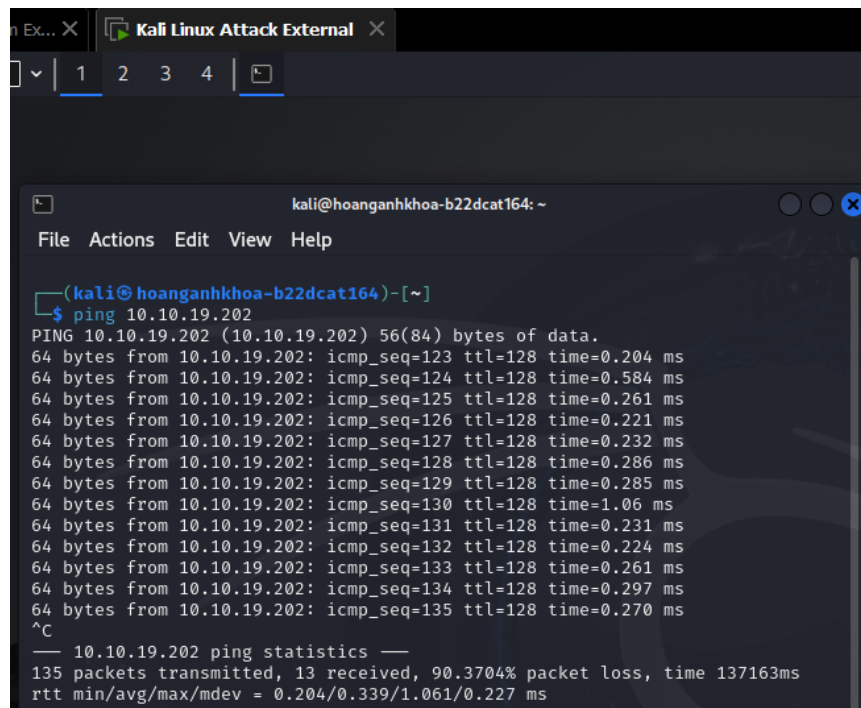
C:\Users\Administrator>date
The current date is: Sun 03/02/2025
Enter the new date: (mm-dd-yy)

C:\Users\Administrator>echo HoangAnhKhoa-B22DCAT164
HoangAnhKhoa-B22DCAT164

C:\Users\Administrator>ping 10.10.19.148

Pinging 10.10.19.148 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.19.148: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.19.148: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.19.148: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.19.148: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.19.148:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

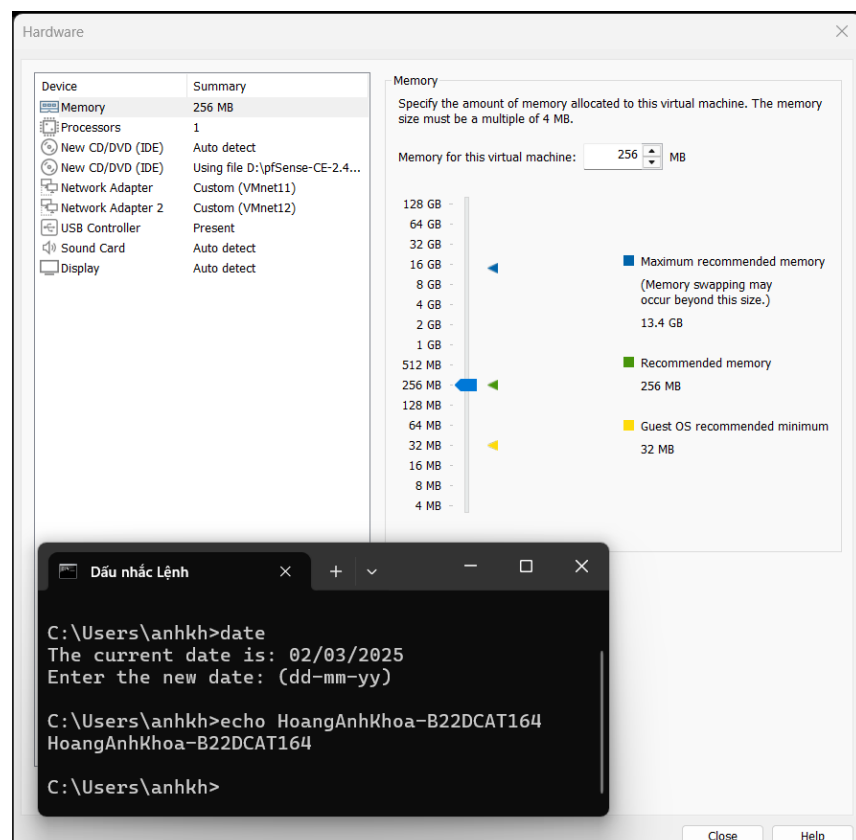


```
kali@hoanganhkhoea-b22dcat164: ~  
File Actions Edit View Help  
kali@hoanganhkhoea-b22dcat164)-[~]  
$ ping 10.10.19.202  
PING 10.10.19.202 (10.10.19.202) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=123 ttl=128 time=0.204 ms  
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=124 ttl=128 time=0.584 ms  
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=125 ttl=128 time=0.261 ms  
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=126 ttl=128 time=0.221 ms  
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=127 ttl=128 time=0.232 ms  
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=128 ttl=128 time=0.286 ms  
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=129 ttl=128 time=0.285 ms  
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=130 ttl=128 time=1.06 ms  
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=131 ttl=128 time=0.231 ms  
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=132 ttl=128 time=0.224 ms  
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=133 ttl=128 time=0.261 ms  
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=134 ttl=128 time=0.297 ms  
64 bytes from 10.10.19.202: icmp_seq=135 ttl=128 time=0.270 ms  
^C  
--- 10.10.19.202 ping statistics ---  
135 packets transmitted, 13 received, 90.3704% packet loss, time 137163ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.204/0.339/1.061/0.227 ms
```

Chú ý: Khi ping từ các máy khác đến máy Windows Server nếu không ping thành công thì cần tắt tường lửa trên Windows

2.2.3. Cài đặt cấu hình pfSense firewall cho lưu lượng ICMP

- Cài đặt card mạng Vmware11 và Vmware12 cho máy ảo pfSense firewall



- Khởi động máy ảo, cài đặt cấu hình WAN interfaces và LAN interfaces. Chú ý, cả mạng WAN và mạng LAN đều không cần cài đặt IPv6 và DHCP. Ta được kết quả:

```

The IPv4 LAN address has been set to 192.168.100.1/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web browser:
https://192.168.100.1/

Press (ENTER) to continue.
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 88a519c2af3212fc4b1

*** Welcome to pfSense 2.4.5-RELEASE-p1 (amd64) on pfSense ***

LAN (wan)    -> em0    -> v4: 10.10.19.1/24
LAN (lan)    -> em1    -> v4: 192.168.100.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pftop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (ssh)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █

```

- Ping thành công pfsense đến host ở LAN. Đến bước này máy ở External vẫn chưa ping được đến 10.10.19.1. Cần cấu hình firewall rule cho phép ICMP.

```

1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (ssh)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 7

Enter a host name or IP address: 192.168.100.147

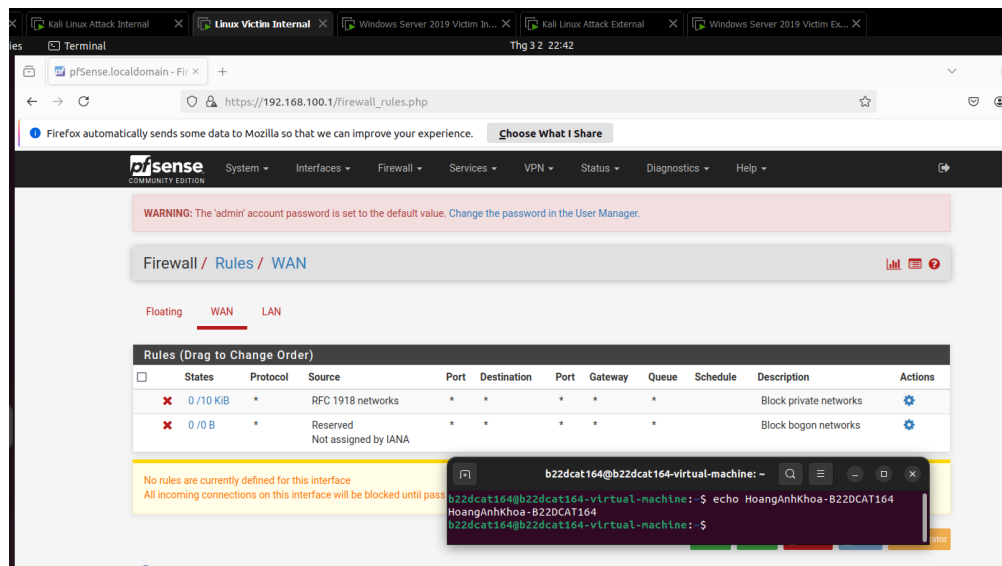
PING 192.168.100.147 (192.168.100.147): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.101 ms
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.101 ms
64 bytes from 192.168.100.147: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.102 ms
--- 192.168.100.147 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.101/0.100/0.102/0.005 ms

Press ENTER to continue.
█

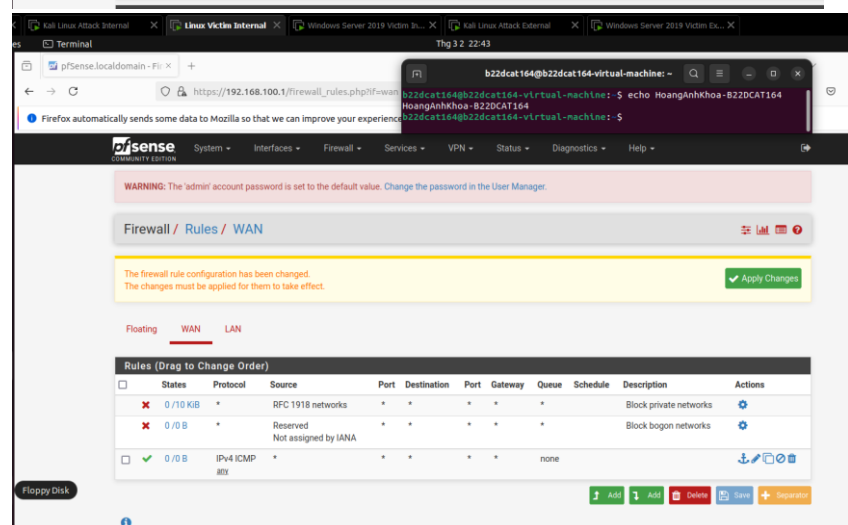
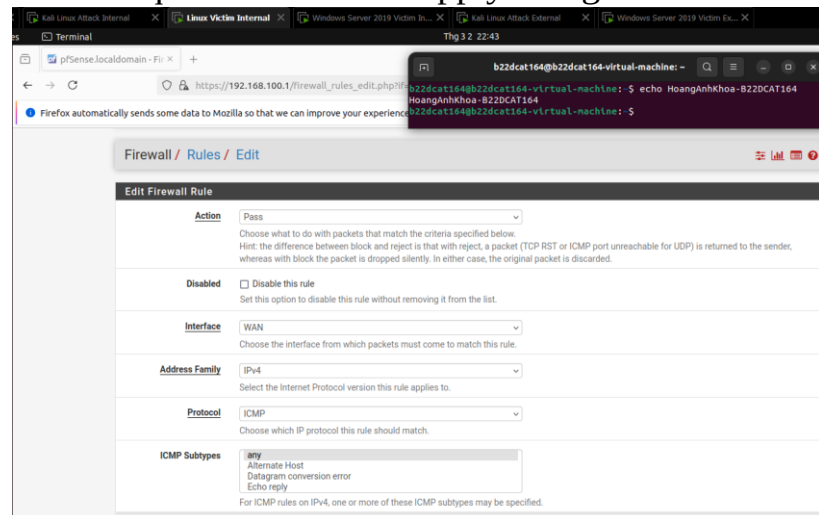
```

- Cấu hình Firewall trên Pfsense:

Trên máy Linux victim ở mạng Internal, vào **http://192.168.100.1** để cấu hình pfsense qua giao diện web. Cần để những Rules ban đầu như hình bên dưới



- Chọn Add để đặt tường lửa cho phép lưu lượng ICMP đi qua → Save → Apply change.



- Bây giờ đã có thể ping từ Kali Linux Attack trong mạng External đến PfSense

```

(tranphuong@tranthithuphuong151)-[~]
$ ping 10.10.19.1
PING 10.10.19.1 (10.10.19.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.19.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.34 ms
64 bytes from 10.10.19.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.47 ms
64 bytes from 10.10.19.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.36 ms
64 bytes from 10.10.19.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.29 ms
64 bytes from 10.10.19.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.38 ms
64 bytes from 10.10.19.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.79 ms
64 bytes from 10.10.19.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.45 ms
^C
--- 10.10.19.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6010ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.294/1.441/1.794/0.154 ms

(tranphuong@tranthithuphuong151)-[~]
$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.17.166 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.17.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe38:c8dc prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:38:c8:dc txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 2695 bytes 3646340 (3.4 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 513 bytes 42725 (41.7 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.10.19.148 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.10.19.255
    ether 00:0c:29:38:c8:e6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 535 bytes 45774 (44.7 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 407 bytes 36390 (35.5 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

```

- Trả lời các câu hỏi:
 - + Theo mặc định, có 2 cổng TCP mở trên giao diện mạng Internal của PfSense. Xem và kiểm tra: nmap 192.168.100.1

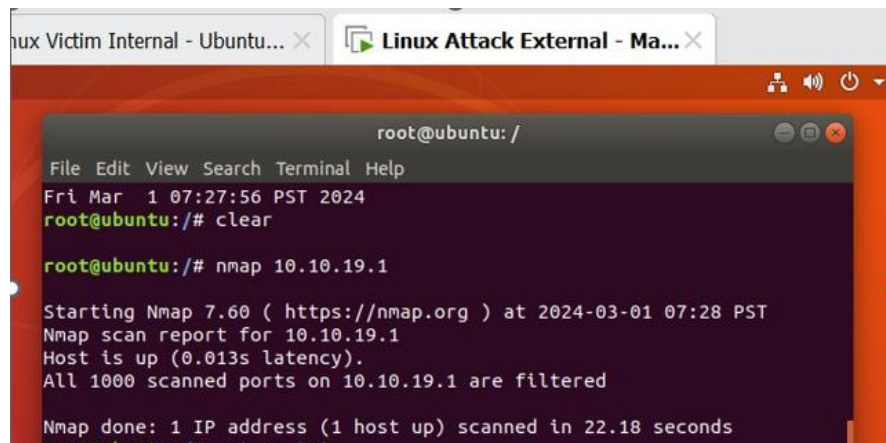
```

$ nmap 192.168.100.1
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2024-03-01 08:50 EST
Nmap scan report for 192.168.100.1
Host is up (0.0042s latency).
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 17.64 seconds

```

- + Theo mặc định, không có cổng TCP nào mở trên giao diện mạng External của PfSense. Xem và kiểm tra: nmap 10.10.19.1



2.2.4. Cài đặt cấu hình pfSense firewall cho phép chuyển hướng lưu lượng tới các máy Linux Victim trong mạng Internal

- Vào <http://192.168.100.1> ở máy internal để cấu hình nat qua giao diện web

Disabled ☐ Disable this rule

No RDR (NOT) ☐ Disable redirection for traffic matching this rule
This option is rarely needed. Don't use this without thorough knowledge of the implications.

Interface: WAN
Choose which interface this rule applies to. In most cases "WAN" is specified.

Protocol: TCP
Choose which protocol this rule should match. In most cases "TCP" is specified.

Source:

Destination: ☐ Invert match. WAN address Type Address/mask

Destination port range: SSH From port Custom To port Custom
Specify the port or port range for the destination of the packet for this mapping. The 'to' field may be left empty if only mapping a single port.

Redirect target IP: 192.168.100.147
Enter the internal IP address of the server on which to map the ports.
e.g.: 192.168.1.12

Redirect target port: Other Port Custom
Specify the port on the machine with the IP address entered above. In case of a port range, specify the beginning port of the range (the end port will be calculated automatically).
This is usually identical to the "From port" above.

Description: hoanganhkhoea-b22dcat164
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Specify the port or port range for the destination of the packet for this mapping. The 'to' field may be left empty if only mapping a single port.

Redirect target IP: 192.168.100.147
Enter the internal IP address of the server on which to map the ports.
e.g.: 192.168.1.12

Redirect target port: Other Port Custom
Specify the port on the machine with the IP address entered above. In case of a port range, specify the beginning port of the range (the end port will be calculated automatically).
This is usually identical to the "From port" above.

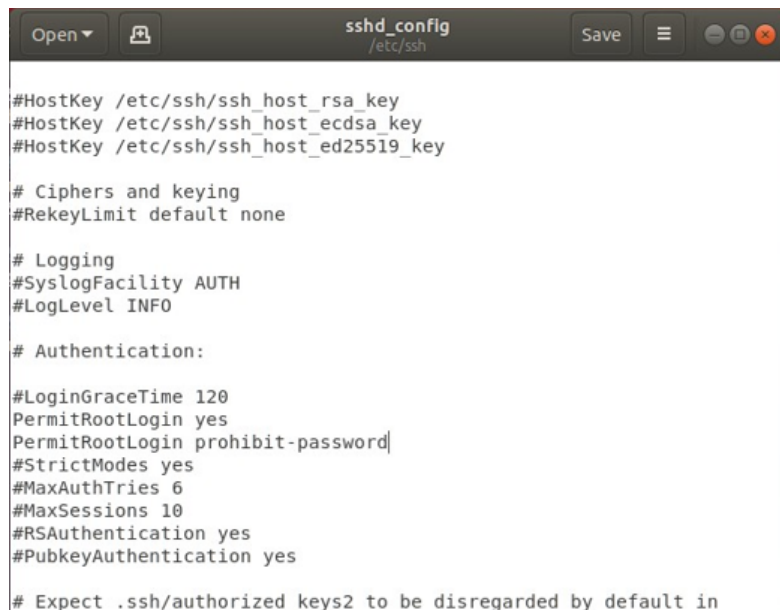
Description: hoanganhkhoea-b22dcat164
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

No XMLRPC Sync ☐ Do not automatically sync to other CARP members
This prevents the rule on Master from automatically syncing to other CARP members. This does NOT prevent the rule from being overwritten on Slave.

NAT reflection: Use system default

Filter rule association: Add associated filter rule
The "pass" selection does not work properly with Multi-WAN. It will only work on an interface containing the default gateway.

- Ở máy Victim mạng Internal, cấu hình cho phép dịch vụ ssh.

A screenshot of a text editor window titled 'sshd_config' showing the configuration for the OpenSSH daemon. The file is located at '/etc/ssh/sshd_config'. The configuration includes settings for host keys, ciphers, logging, authentication, and session management. The 'PermitRootLogin' is set to 'prohibit-password'.

```
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

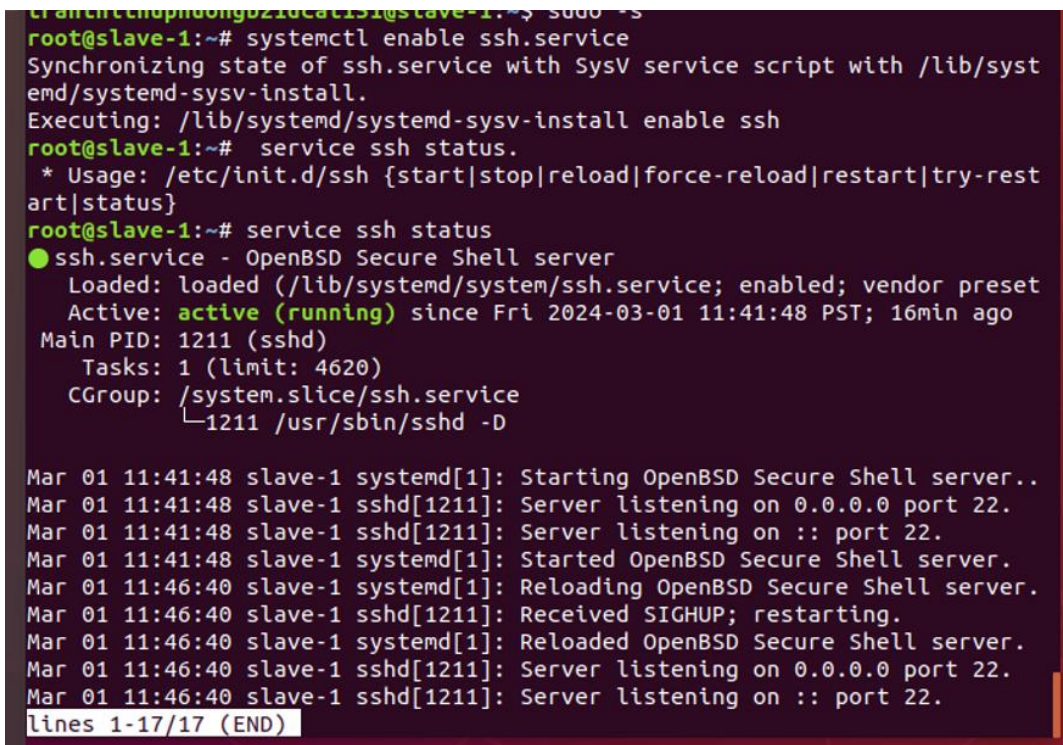
# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 120
PermitRootLogin yes
PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
#RSAAuthentication yes
#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in
```

Chỉnh sửa file cấu hình: `sudo gedit /etc/ssh/sshd_config`

A screenshot of a terminal window showing the process of enabling and starting the SSH service on a Linux system. The user runs 'systemctl enable ssh.service' and 'service ssh status'. The status output shows the service is loaded and active (running). Below the status output, there are system logs showing the SSH server starting and listening on port 22.

```
trantthuongb210cat131@slave-1:~$ sudo systemctl enable ssh.service
root@slave-1:~# systemctl enable ssh.service
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
root@slave-1:~# service ssh status
* Usage: /etc/init.d/ssh {start|stop|reload|force-reload|restart|try-restart|status}
root@slave-1:~# service ssh status
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2024-03-01 11:41:48 PST; 16min ago
     Main PID: 1211 (sshd)
       Tasks: 1 (limit: 4620)
      CGroup: /system.slice/ssh.service
              └─1211 /usr/sbin/sshd -D

Mar 01 11:41:48 slave-1 systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server..
Mar 01 11:41:48 slave-1 sshd[1211]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Mar 01 11:41:48 slave-1 sshd[1211]: Server listening on :: port 22.
Mar 01 11:41:48 slave-1 systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
Mar 01 11:46:40 slave-1 systemd[1]: Reloading OpenBSD Secure Shell server.
Mar 01 11:46:40 slave-1 sshd[1211]: Received SIGHUP; restarting.
Mar 01 11:46:40 slave-1 systemd[1]: Reloaded OpenBSD Secure Shell server.
Mar 01 11:46:40 slave-1 sshd[1211]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Mar 01 11:46:40 slave-1 sshd[1211]: Server listening on :: port 22.
lines 1-17/17 (END)
```

SSH ở máy Linux Victim Internal đã được bật

- Máy Kali Linux Attacker External đã có thể SSH đến máy Linux Victim Internal

```
root@10.10.19.1:~# ssh root@10.10.19.1
root@10.10.19.1's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-150-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

152 additional security updates can be applied with ESM Infra.
Learn more about enabling ESM Infra service for Ubuntu 18.04 at
https://ubuntu.com/18-04

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2023.
Last login: Sun Mar  3 10:40:18 2024 from 10.10.19.148
root@slave-1:~# ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.100.147 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.100.255
    ether 00:0c:29:67:7c:cb txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1054 bytes 236715 (236.7 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 7327 bytes 1194736 (1.1 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

ens37: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.100.148 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.100.255
```

3. Kết Luận

- Lý thuyết về cấu hình mạng trong phần mềm mô phỏng VMware
- Lý thuyết về Pfsense firewall
- Cách cấu hình topo mạng
- Cách cài đặt, cấu hình pfsense firewall, cách cài đặt firewall rules, chuyển hướng lưu lượng trong pfsense firewall thành công

4. Tài Liệu Tham Khảo

- 1]. VMware Workstation Networking Overview:
<https://masteringvmware.com/vmware-workstation-networkingoverview/>
- [2]. Giới thiệu về Pfsense: <https://viblo.asia/p/network-gioi-thieu-vepfsense-N0bDM6LXv2X4>
- [3]. Lab 7 pfsense firewall của CSSIA CompTIA Security+®